

Výstupy ŠVP

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: kinematika pohybu – vztážná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost

Lehké úlohy procvičí vztah $s = vt$ a převody jednotek, střední jsou slovní úlohy s průměrnou rychlostí, rovnicí polohy a grafem, těžké propojují víc pohybů a skládání rychlostí. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Cyklista jede stálou rychlostí 18 km/h. Jakou dráhu ujede za 2 h 20 min?
2. Maratonec uběhl trať 42,195 km za 2 h 5 min. Urči jeho průměrnou rychlost v km/h a v m/s.
3. Hlemýžď leze rychlostí 1,2 mm/s. Za jak dlouho přeleze chodník široký 1 m? Výsledek vyjádři v sekundách i minutách.
4. Graf závislosti dráhy na čase $s(t)$ je přímka, která prochází body $[0\text{ s}; 0\text{ m}]$ a $[8\text{ s}; 20\text{ m}]$. Jaká je rychlost tělesa? Jakou dráhu urazí za 30 s?
5. Dopravní letadlo letí stálou rychlostí 900 km/h. Kolik metrů uletí za 1 sekundu? Kolik minut mu trvá let na vzdálenost 1 200 km?
6. Nervový vzruch se šíří nervovým vláknem rychlostí asi 100 m/s. Za jak dlouho doběhne signál z palce u nohy do mozku (dráha asi 1,7 m)? Výsledek vyjádři v milisekundách.

Střední ★★☆☆

7. Auto jelo 30 minut rychlostí 80 km/h a pak 20 minut rychlostí 50 km/h. Jakou dráhu ujelo a jaká byla průměrná rychlost? Proč nevyšlo 65 km/h?
8. Dva vlaky jedou proti sobě po sousedních kolejích rychlostmi 72 km/h a 54 km/h. Cestující v prvním vlaku měří, že druhý vlak kolem jeho okna projížděl 6 s. Jak dlouhý je druhý vlak?
9. Chodec jde 10 minut rovnoměrně rychlostí 1,5 m/s od domu, pak 5 minut stojí a nakonec jde 10 minut zpět k domu rychlostí 1,0 m/s. Jak daleko od domu je na konci? Jakou dráhu ušel a jaká byla průměrná rychlost celé vycházky (včetně stání)? Popiš slovy, jak vypadá graf $x(t)$.
10. Polohy dvou těles na přímce jsou $x_A = 5t$ a $x_B = 200 - 3t$ (x v metrech, t v sekundách). Kterým směrem se tělesa pohybují? Kdy a v jaké poloze se potkají? Jak daleko od sebe jsou v čase 40 s?
11. Vlak odjíždí ze stanice v 7:42 a do cílové stanice přijíždí v 9:18. Trať je dlouhá 136 km. Jaká byla průměrná rychlost vlaku v km/h a v m/s? Byla jeho okamžitá rychlost celou dobu stejná?
12. Auta dlouhá 4,5 m jedou v koloně rychlostí 54 km/h s mezerami 25 m (od zadku jednoho k předku dalšího). Kolik aut projede kolem chodce za 1 minutu?

Těžké ★★★

13. Řidič jede z A do B rychlostí 90 km/h. Jakou stálou rychlostí musí jet zpět, aby průměrná rychlost celé cesty tam a zpět byla 60 km/h? Mohl by dosáhnout průměru 180 km/h? Zdůvodni.
14. Dva kamarádi jsou od sebe 4 km a jdou si naproti rychlostmi 5 km/h a 3 km/h. Pes vyběhne od prvního k druhému rychlostí 12 km/h, u něj se otočí, běží zpět k prvnímu a tak dál, až se kamarádi setkají. Jakou dráhu pes celkem uběhne?
15. Kolona vozidel dlouhá 2 km jede rychlostí 36 km/h. Motocyklista policie jede z konce kolony na její čelo a hned zpět na konec, stále rychlostí 72 km/h. Jak dlouho mu to trvá? Jakou dráhu vůči silnici ujede?
16. Auto jede přímo ke skalní stěně rychlostí 20 m/s. Řidič zatroubí a ozvěnu uslyší za 3,0 s. Jak daleko od stěny bylo auto v okamžiku troubení? Rychlost zvuku je 340 m/s. Náповěda: součet drah zvuku a auta je dvojnásobek hledané vzdálenosti.

17. Dva běžci startují současně ze stejného místa oválu o délce 400 m a běží stejným směrem rychlostmi 5 m/s a 4 m/s. Za jak dlouho rychlejší běžec poprvé předběhne pomalejšího o celé kolo? Kolik kol do té doby uběhne každý z nich?
18. Fyzika × technika: Družice GPS obíhají ve výšce asi 20 200 km a vysílají signál rychlostí světla $3 \cdot 10^8$ m/s. Jak dlouho letí signál k přijímači přímo pod družicí? Přijímač určuje vzdálenost z doby letu signálu. Jak velkou chybu ve vzdálenosti způsobí chyba v měření času $1 \mu\text{s}$? Proč musí mít družice atomové hodiny?

Výsledky ke kontrole

1. $t = \frac{7}{3} \text{ h}$; $s = 18 \cdot \frac{7}{3} = 42 \text{ km}$
2. $t = 2,083 \text{ h}$; $v \approx 20,3 \text{ km/h} \approx 5,63 \text{ m/s}$
3. $t = \frac{1\,000 \text{ mm}}{1,2 \text{ mm/s}} \approx 833 \text{ s} \approx 13,9 \text{ min}$
4. $v = \frac{20}{8} = 2,5 \text{ m/s}$; $s = 75 \text{ m}$
5. $v = 250 \text{ m/s}$, tj. 250 m za sekundu; $t = \frac{1\,200}{900} \text{ h} = 80 \text{ min}$
6. $t = \frac{1,7}{100} = 0,017 \text{ s} = 17 \text{ ms}$
7. $s = 40 + 16,7 \approx 56,7 \text{ km}$; $v_p = \frac{56,7}{5/6} = 68 \text{ km/h}$; déle jelo vyšší rychlostí
8. vzájemná rychlost $20 + 15 = 35 \text{ m/s}$; $l = 35 \cdot 6 = 210 \text{ m}$
9. tam 900 m, zpět 600 m; je 300 m od domu; dráha 1 500 m; $v_p = \frac{1\,500 \text{ m}}{1\,500 \text{ s}} = 1,0 \text{ m/s}$; graf: rostoucí úsečka, vodorovná úsečka, klesající méně strmá úsečka
10. A v kladném směru (5 m/s), B v záporném (3 m/s); $5t = 200 - 3t \Rightarrow t = 25 \text{ s}$, $x = 125 \text{ m}$; v 40 s: $x_A = 200 \text{ m}$, $x_B = 80 \text{ m}$, vzdálenost 120 m
11. $t = 96 \text{ min} = 1,6 \text{ h}$; $v_p = 85 \text{ km/h} \approx 23,6 \text{ m/s}$; ne – vlak zastavuje, zrychluje a brzdí
12. na jedno auto připadá 29,5 m; za minutu projede $15 \cdot 60 = 900 \text{ m}$ kolony; asi $\frac{900}{29,5} \approx 30,5$, tj. asi 30 aut
13. $\frac{2s}{\frac{s}{90} + \frac{s}{v}} = 60 \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{30} - \frac{1}{90} \Rightarrow v = 45 \text{ km/h}$; 180 km/h ne – už cesta tam trvala tolik, kolik by měla trvat celá cesta
14. kamarádi se setkají za $t = \frac{4}{5+3} = 0,5 \text{ h}$; pes běží celou dobu: $s = 12 \cdot 0,5 = 6 \text{ km}$
15. dopředu vzájemná rychlost 36 km/h: 200 s; zpět 108 km/h: 66,7 s; celkem $\approx 267 \text{ s}$ (asi 4 min 27 s); dráha $20 \text{ m/s} \cdot 267 \text{ s} \approx 5,33 \text{ km}$
16. $340 \cdot 3 + 20 \cdot 3 = 2d \Rightarrow d = 540 \text{ m}$
17. rychlejší nabírá náskok 1 m/s: $t = 400 \text{ s}$ (6 min 40 s); rychlejší 2 000 m = 5 kol, pomalejší 1 600 m = 4 kola
18. $t \approx 0,0673 \text{ s}$ (asi 67 ms); chyba $3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-6} = 300 \text{ m}$; i nepatrná chyba času znamená velkou chybu polohy